

STUDY NOTES · CTET REVISION

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र (Last-Minute Sheets)

Paper I & II · Tag Words, Formulas, Key Points & Mindmaps

1 notes file(s)

30 August 2026

Last-Minute

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र B — पेपर 1 गणित

पत्र C — पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेज़ी

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र G — पेपर 2 गणित

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

पत्र I — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

पत्र J — सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

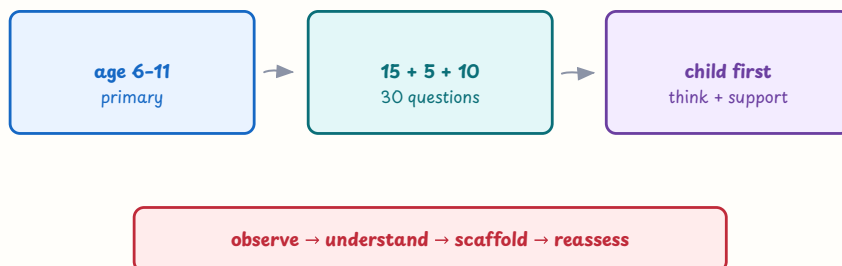
उपयोग: यह पत्र परीक्षा से पहले अंतिम 24-48 घंटों में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए है। विस्तृत अध्यायों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि सूत्र, मुख्य अवधारणाएँ, सामान्य भूलें और सही शिक्षक-प्रतिक्रिया याद करने के लिए इसका उपयोग करें।

प्रामाणिक आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-रूपरेखा

विस्तृत नोट्स: विस्तृत तैयारी के लिए विषय-वार सम्पूर्ण रिवीजन नोट्स एवं अभ्यास प्रश्न बैंक देखें।

1. 📄 CTET मुख्य परीक्षा पटल

Paper I CDP at a glance



application beats rote recall

चित्र 1 — CTET पुनरावृत्ति में पेपर, आयु-समूह, प्रश्न-विभाजन और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टि याद रखें

याद रखें



सही तरीका

चित्र 2 — कुछ हिंदी शब्दों को SVG पाठ के बजाय पूर्व-आकारित सदिश अक्षर-आकृतियों से बनाया गया है

परीक्षा के पक्के तथ्य

बिंदु	याद रखें
प्रत्येक पेपर	150 बहुविकल्पीय प्रश्न, 150 अंक
सही उत्तर	1 अंक
ऋणात्मक अंकन	नहीं
समय	2 घंटे 30 मिनट
पेपर 1	कक्षा 1-5 / प्राथमिक स्तर
पेपर 2	कक्षा 6-8 / उच्च-प्राथमिक स्तर
भाषा 1	शिक्षण-माध्यम से संबंधित दक्षता
भाषा 2	भाषा-तत्त्व, संचार और अवबोधन
भाषा की शर्त	भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए
पेपर 2 का विकल्प	गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान

पेपर 1 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित	30
पर्यावरण अध्ययन	30
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

पेपर 2 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान	60
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

🕒 एक मिनट का नियम

150 प्रश्न और 150 मिनट का औसत लगभग 1 मिनट प्रति प्रश्न है। कठिन प्रश्न पर अटके नहीं; उसे चिह्नित करके आगे बढ़ें और अंत में लौटें। ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न खाली न छोड़ें।

सही विकल्प चुनने की सार्वभौमिक दृष्टि

शिक्षार्थी की सोच → संदर्भ → समावेशन → प्रमाण → अगला अधिगम-कदम

सबसे उपयुक्त विकल्प सामान्यतः वह होता है जो:

- बाल-केंद्रित हो;
- गरिमा और विविधता का सम्मान करे;
- गतिविधि, खोज और तर्क को महत्व दे;
- रटने के बजाय समझ और अनुप्रयोग बढ़ाए;
- मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदले;
- आयु और संदर्भ के अनुकूल हो।

सावधान: दंड, सार्वजनिक तुलना, स्थायी लेबल, जबरन चुप्पी, एक ही विधि, असुरक्षित गतिविधि और बिना प्रमाण के दावे वाले विकल्पों से।

2. परीक्षा-दिन रणनीति

तीन चरणों की विधि

1. **पहला चरण:** तुरंत स्पष्ट और निश्चित प्रश्न पहले हल करें।
2. **दूसरा चरण:** गणना, आरेख, गद्यांश और शिक्षणशास्त्र वाले प्रश्न ध्यान से करें।
3. **तीसरा चरण:** चिह्नित प्रश्न, नहीं/को छोड़कर, इकाइयाँ, चिह्न, मापनी और उत्तर दर्ज करने की जाँच करें।

प्रश्न-भाषा के संकेत

संकेत	क्या करें
नहीं / गलत	चारों विकल्प पढ़ें; सही कथन देखकर रुकें नहीं
सबसे उपयुक्त	केवल संभव नहीं, सर्वोत्तम शैक्षिक विकल्प चुनें
गद्यांश/स्रोत के अनुसार	बाहर का अनुमान न जोड़ें
क्यों	कारण या तंत्र खोजें; केवल परिणाम नहीं
को छोड़कर	जो अलग है उसे पहचानें
हमेशा / कभी नहीं / केवल	पूर्ण कथन को सावधानी से जाँचें
पहला कदम	पहले अवलोकन/निदान, फिर सहायता/हस्तक्षेप

अंतिम जाँच

- कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं।
- सभी नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न फिर पढ़ें।
- गणित में चिह्न, इकाई और गणना जाँची।
- विज्ञान में स्थिति, दिशा, शर्त और सुरक्षा जाँची।
- सामाजिक विज्ञान में स्रोत, कालक्रम, मानचित्र-मापनी और संस्था का कार्य जाँचा।
- भाषा में गद्यांश का प्रमाण और संदर्भ जाँचा।
- बाल विकास में आयु, संदर्भ, गरिमा और समावेशन जाँचा।

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

3. 📖 मूल अवधारणाएँ

वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अधिगम

शब्द	एक-पंक्ति अर्थ
वृद्धि	ऊँचाई, भार और आकार में मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन
विकास	शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषिक परिवर्तन
परिपक्वता	जैविक तत्परता का स्वाभाविक विकास
अधिगम	अनुभव, अभ्यास, अंतःक्रिया और शिक्षण से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन
तत्परता	किसी कार्य के लिए पूर्व-ज्ञान, शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक तैयारी

विकास के सिद्धांत

- विकास सतत हो सकता है, लेकिन गति सभी की समान नहीं होती।
- विकास बहुआयामी और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है।
- सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर प्रगति हो सकती है।
- **शीर्ष-पाद सिद्धांत:** सिर से पैर की ओर विकास।
- **केंद्र-बाह्य सिद्धांत:** शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास।
- वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर विकास को आकार देते हैं।
- परिवार, भाषा, संस्कृति, स्वास्थ्य, विद्यालय, सहपाठी और अवसर महत्वपूर्ण हैं।
- आयु-मानक को कठोर निर्णय या स्थायी लेबल न बनाएं।

समाजीकरण और अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या

- परिवार, शिक्षक, सहपाठी, समुदाय और मीडिया समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं।
- बच्चा भाषा, मूल्य, भूमिकाएँ, नियम और अपेक्षाएँ सीखता है।
- बैठने की व्यवस्था, उदाहरण, प्रशंसा, अनुशासन और काम बाँटने से अप्रत्यक्ष संदेश जाते हैं।
- “लड़के उपकरण चलाएँ, लड़कियाँ केवल लिखें”—लिंग-आधारित अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या है।

4. प्रमुख विचारक — एक नज़र में

विचारक	मुख्य विचार	प्रश्न में संकेत
पियाजे	मानसिक ढाँचा, आत्मसातीकरण, समायोजन, संज्ञानात्मक चरण	सक्रिय बच्चा और संज्ञानात्मक विकास
वायगोत्स्की	निकटस्थ विकास क्षेत्र, सहारा, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया	सहायता से कार्य, सहपाठी और क्रमिक स्वतंत्रता
कोहलबर्ग	नैतिक तर्क के स्तर	दंड/पुरस्कार से न्याय/अधिकार तक
ब्रूनर	क्रियात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक; सर्पिल पाठ्यचर्या	खोज और बढ़ती जटिलता के साथ पुनरावृत्ति
थॉर्नडाइक	प्रयास एवं भूल, प्रभाव का नियम	अभ्यास और परिणाम
पावलोव	शास्त्रीय अनुबंधन	उद्दीपक का संबंध
स्किनर	क्रियाप्रसूत अनुबंधन, पुनर्बलन	परिणाम से व्यवहार की संभावना
बंडूरा	अनुकरण, आदर्श और स्व-प्रभावकारिता	देखकर सीखना और आत्मविश्वास
रचनावाद	पूर्व-ज्ञान और अनुभव से अर्थ-निर्माण	बच्चा सक्रिय अर्थ-निर्माता

पियाजे के चरण

चरण	लगभग आयु	मुख्य पहचान
संवेदी-गामक	0-2	इंद्रिय और क्रिया; वस्तु-स्थायित्व
पूर्व-संक्रियात्मक	2-7	प्रतीकात्मक सोच, कल्पना, दृष्टिकोण की कठिनाई
मूर्त-संक्रियात्मक	7-11	संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, मूर्त तर्क
औपचारिक-संक्रियात्मक	11+	अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की बढ़ती संभावना

- **मानसिक ढाँचा:** ज्ञान का मानसिक प्रारूप।
- **आत्मसातीकरण:** नई जानकारी को पुराने ढाँचे में मिलाना।
- **समायोजन:** नई जानकारी के कारण ढाँचे में बदलाव।
- **संतुलन:** पुराने और नए अनुभवों के बीच मानसिक संतुलन।

- चरण अनुमानित हैं; हर बच्चा हर कार्य में एक ही स्तर नहीं दिखाता।

वायगोत्स्की के संकेत

- **निकटस्थ विकास क्षेत्र:** बच्चा जो अकेले कर सकता है और उचित सहायता से कर सकता है, उनके बीच का क्षेत्र।
- **सहारा:** संकेत, नमूना, आरेख, जाँच-सूची, प्रश्न या सहपाठी सहायता।
- **अधिक जानकारी व्यक्ति:** शिक्षक, अभिभावक, सहपाठी या विशेषज्ञ।
- क्षमता बढ़ने पर सहारा धीरे-धीरे कम करें।
- स्वयं से बोलना योजना और आत्म-नियमन में सहायता कर सकता है।

कोहलबर्ग के नैतिक स्तर

- पूर्व-परंपरागत: दंड, पुरस्कार और व्यक्तिगत परिणाम।
- परंपरागत: स्वीकृति, नियम, अच्छा बच्चा और सामाजिक व्यवस्था।
- उत्तर-परंपरागत: अधिकार, न्याय और नैतिक सिद्धांत।

⚠ सिद्धांत-जाल

विचारक का नाम देखकर विकल्प न चुनें। कार्यविधि, आयु, संदर्भ और शिक्षक की प्रतिक्रिया—चारों पढ़ें।

5. पेपर 1 और पेपर 2 बाल विकास में अंतर

पेपर 1	पेपर 2
लगभग 6-11 वर्ष, प्राथमिक स्तर	लगभग 11-14 वर्ष, उच्च-प्राथमिक स्तर
खेल, आधारभूत भाषा और मूर्त तत्परता	किशोरावस्था, पहचान, सहपाठी और स्वायत्तता
प्रारम्भिक सामाजिक विकास	आत्म-अवधारणा, आत्म-सम्मान और सामाजिक दबाव
ठोस उदाहरणों पर अधिक सहारा	अमूर्त/काल्पनिक तर्क की बढ़ती संभावना
मार्गदर्शित सहभागिता	सहारा के साथ बढ़ती स्वतंत्रता

पेपर 2 किशोरावस्था दृष्टि

- किशोरावस्था को “समस्या आयु” न मानें।
- शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक गति अलग हो सकती है।
- पहचान, अपनापन, शरीर-छवि, सहपाठी-स्वीकृति और आत्म-सम्मान सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- निजता, गरिमा, आवाज़ और आयु-उपयुक्त विकल्प दें।
- 11-14 वर्ष का अर्थ यह नहीं कि हर शिक्षार्थी हर कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र या अमूर्त विचारक होगा।

6. समावेशन, प्रेरणा और मूल्यांकन

समावेशन

- समावेशन = पहुँच + सहभागिता + सहायता + गरिमा।
- एक ही सीट या कार्यपत्रक देना पर्याप्त नहीं।
- **अनुकूल व्यवस्था:** पहुँच या उत्तर देने का तरीका बदलना; लक्ष्य सामान्यतः वही।
- **पाठ्यक्रम संशोधन:** लक्ष्य, विषय-वस्तु या अपेक्षित स्तर बदलना।
- पठन-कठिनाई, लेखन-कठिनाई और गणितीय कठिनाई को आलस्य न मानें।
- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और खुली चुनौती दें।
- घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।

प्रेरणा

- आंतरिक: रुचि और दक्षता के लिए सीखना।
- बाह्य: पुरस्कार, अंक या दंड से जुड़ी प्रेरणा।
- स्व-प्रभावकारिता: “मैं यह कार्य कर सकता हूँ” का विश्वास।
- रणनीति और प्रगति पर विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
- सार्वजनिक तुलना और अपमान से चिंता बढ़ सकती है।

मूल्यांकन

प्रकार	पहचान
अधिगम हेतु	सीखते समय प्रमाण; अगली शिक्षण-योजना बदलती है
अधिगम का	इकाई/सत्र के अंत में उपलब्धि का सारांश

प्रकार	पहचान
नैदानिक	विशेष भूल, धारणा या कौशल-अंतर पहचानना
विद्यालय-आधारित	विद्यालय/कक्षा में योजनाबद्ध प्रमाण-संग्रह
सतत एवं व्यापक	समय के साथ अनेक पक्षों से विकास देखना

- **वैधता:** वही कौशल मापना जिसका उद्देश्य है।
- **विश्वसनीयता:** समान प्रदर्शन को लगातार समान मानदंड से अंक देना।
- **उपयोगी साधन:** अवलोकन, बातचीत, जाँच-सूची, मापदंड-सारणी, कार्य-संग्रह और निकास-पच्ची।

बाल विकास उत्तर-सीढ़ी

देखें → “कैसे/क्यों?” पूछें → संदर्भ समझें → निदान करें
 → उपयुक्त सहारा दें → दोबारा प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

पत्र B — पेपर 1 गणित

7. सूत्र और तथ्य

संख्या और संक्रियाएँ

- अंकित मान = अंक स्वयं का मान।
- स्थानीय मान = स्थान के अनुसार मान।
- 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
- गुणनखंड ठीक-ठीक भाग देता है; गुणज गुणा से बनता है।
- 2, 5, 10 की विभाज्यता अंतिम अंक से देखें।
- 3 और 9 की विभाज्यता अंकों के योग से देखें।
- उत्तरवर्ती = 1 जोड़ना; पूर्ववर्ती = 1 घटाना।
- शेषफल भाजक से छोटा होता है।
- गुणा = समान समूह/सरणी/बार-बार जोड़ना।
- भाग = समान बाँटना/समूह बनाना।

भिन्न और दशमलव

- अंश = चुने गए भाग।
- हर = कुल समान भाग।
- भिन्नों की तुलना में समान आकार का पूर्ण आवश्यक है।
- समान हर में बड़ा अंश → बड़ी भिन्न।
- $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ समतुल्य भिन्न हैं।
- असमान हर में समान हर बनाएं।
- $0.7 = 0.70$; दशमलव स्थानीय मान का विस्तार है।

ज्यामिति और मापन

अवधारणा	तथ्य/सूत्र
त्रिभुज	3 भुजाएँ, 3 शीर्ष

अवधारणा	तथ्य/सूत्र
चतुर्भुज	4 भुजाएँ; कोणों का योग 360°
वर्ग	4 बराबर भुजाएँ, 4 समकोण
आयत	सामने की भुजाएँ बराबर, 4 समकोण
घन	6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष
परिमाप	सीमा की कुल लंबाई
क्षेत्रफल	ढके हुए भाग का माप
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
1 मीटर	100 सेंटीमीटर
1 किलोग्राम	1000 ग्राम
1 लीटर	1000 मिलीलीटर
1 घंटा	60 मिनट
₹1	100 पैसे

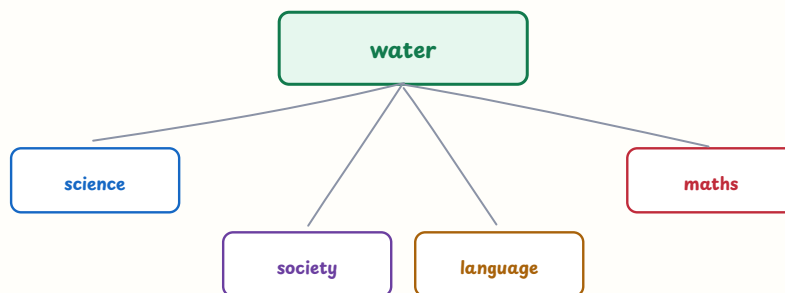
गणित शिक्षण

- ठोस वस्तु → चित्र/आरेख → प्रतीक/सूत्र।
- बच्चे की वैकल्पिक विधि सुनें और तुलना कराएँ।
- त्रुटि को वर्तमान सोच का प्रमाण मानें।
- गणित = तर्क + निरूपण + अनुमान + संचार + समस्या-समाधान।
- “तुमने कैसे किया?” सबसे उपयोगी नैदानिक प्रश्न है।
- एक ही विधि, गति-प्रतियोगिता और सार्वजनिक अपमान से बचें।

पत्र C – पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

8. ४ मुख्य विषय और दृष्टि

one EVS theme can connect science, society, language and mathematics



integrated EVS starts from a meaningful theme, not isolated facts

चित्र 1.1 — पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और गणितीय पक्ष जुड़ते हैं

विषय	त्वरित पुनरावृत्ति
परिवार और मित्र	संबंध, काम, खेल, पशु, पौधे और विविधता
भोजन	स्रोत, आदत, पोषक तत्व, पकाना और स्वास्थ्य
आश्रय	घर, स्थानीय पदार्थ, जलवायु और आवश्यकता
जल	स्रोत, उपयोग, चक्र, शुद्धिकरण और संरक्षण
यात्रा	मार्ग, दिशा, परिवहन, लोग और स्थान
हम क्या बनाते और करते हैं	पदार्थ, औजार, व्यवसाय, कौशल और स्थानीय काम

पर्यावरण अध्ययन के पक्के तथ्य

- पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान या केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है।
- बच्चे के निकट वातावरण से शुरुआत करें।
- परिवारों के ढाँचे अलग हो सकते हैं; एक ढाँचे को आदर्श न बनाएं।
- घर का देखभाल-कार्य भी काम है।

- भोजन की आदतें संस्कृति, जलवायु और उपलब्धता से प्रभावित हो सकती हैं।
- संतुलित आहार में अलग-अलग पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- छानना और कीटाणु-नाशन एक नहीं हैं।
- स्वच्छ दिखाई देने वाला जल आवश्यक नहीं कि पीने योग्य हो।
- घर को जलवायु, पदार्थ, काम और स्थानीय जरूरत से जोड़ें।
- वस्तु को पदार्थ → बनाने वाला → प्रक्रिया → उपयोग → पुनःउपयोग से पढ़ें।

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण-चक्र

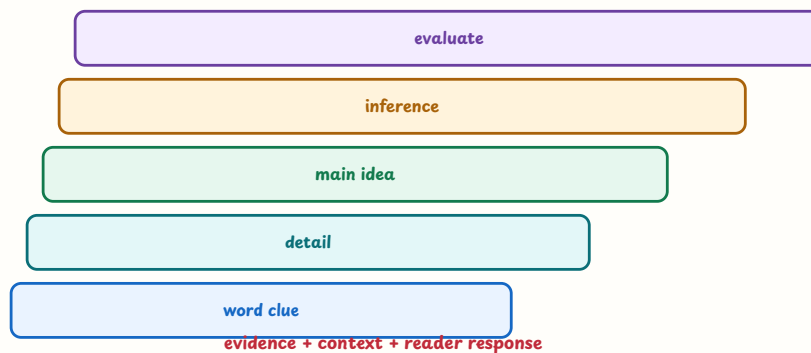
बच्चे का अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → चर्चा
→ व्याख्या → चिंतन → जिम्मेदार कार्य

- गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
- क्षेत्र-भ्रमण में उद्देश्य, सुरक्षा, अभिलेख और बाद की चर्चा हो।
- परियोजना = प्रश्न + प्रमाण + संचार + चिंतन; नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं।
- स्थानीय ज्ञान का सम्मान करें और प्रमाण के साथ जाँचें।
- चित्र, मॉडल, मौखिक व्याख्या, कार्य-पुस्तिका और परियोजना—सभी प्रमाण हो सकते हैं।

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

9. □ अवबोधन और व्याकरण

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 1.2 — अवबोधन शब्द-संकेत और विवरण से निष्कर्ष और मूल्यांकन तक बढ़ता है

गद्यांश हल करने की विधि

विषय/भाव → मुख्य विचार → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

- मुख्य विचार = पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव।
- तथ्य = गद्यांश में सीधे दिया गया कथन।
- निष्कर्ष = संकेत और तर्क से निकली बात।
- अच्छा शीर्षक पूरे गद्यांश को समेटता है।
- शब्दार्थ वाक्य और संदर्भ से निकालें।
- कविता में वक्ता, भाव, बिंब, दोहराव और संदेश देखें।
- गद्यांश के बाहर की जानकारी या निजी राय न जोड़ें।

हिंदी व्याकरण

विषय	त्वरित याद
संज्ञा	व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का नाम

विषय	त्वरित याद
सर्वनाम	संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द
विशेषण	संज्ञा/सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द
क्रिया	काम, अवस्था या घटना बताने वाला शब्द
क्रिया-विशेषण	क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताने वाला शब्द
लिंग	पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
वचन	एकवचन और बहुवचन
काल	वर्तमान, भूत और भविष्य
कारक	शब्दों के बीच संबंध; ने, को, से, में आदि
पर्यायवाची	समान या निकट अर्थ
विलोम	विपरीत अर्थ
मुहावरा	संदर्भानुसार विशेष/गैर-शाब्दिक अर्थ
उपसर्ग	शब्द के आरम्भ में लगने वाला अंश
प्रत्यय	शब्द के अंत में लगने वाला अंश

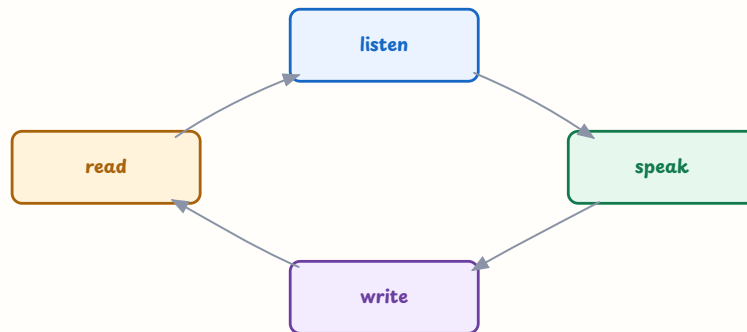
भाषा शिक्षण

- भाषा सोच, पहचान और संचार का साधन है।
- भाषा-अर्जन अर्थपूर्ण संपर्क से होता है।
- घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
- श्रवण, बोलना, पठन और लेखन को साथ विकसित करें।
- व्याकरण को वाक्य और संचार के संदर्भ में सिखाएँ।
- त्रुटि विकसित हो रहे भाषिक नियम का प्रमाण हो सकती है।
- पठन = अक्षर-पहचान + अर्थ-निर्माण; केवल ऊँची आवाज़ में पढ़ना पर्याप्त नहीं।
- लेखन-चक्र: योजना → प्रारूप → संशोधन → संपादन → साझा करना।

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेजी

10. अंग्रेजी भाषा का त्वरित पत्र

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 2.1 — श्रवण, बोलना, पठन और लेखन जुड़े हुए अभ्यास से विकसित होते हैं

अंग्रेजी भाषा के उदाहरण और वाक्य अंग्रेजी में रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का अर्थ और प्रयोग पूछा जाता है। व्याख्या हिंदी में पढ़ें।

अवबोधन

- पहली बार: विषय, उद्देश्य और भाव समझें।
- दूसरी बार: मुख्य शब्द, विरोध, कारण-परिणाम और दोहराए विचार देखें।
- सार-पठन = मुख्य विचार के लिए।
- खोज-पठन = नाम, तिथि या विशेष तथ्य के लिए।
- निष्कर्ष = पाठ-संकेत + तर्क।
- शब्दार्थ = वाक्य-संदर्भ + आसपास के संकेत।
- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न सावधानी से पढ़ें।

अंग्रेजी व्याकरण की त्वरित याद

विषय	नियम/उदाहरण
कर्ता-क्रिया मेल	He plays; They play; Each child has
उपपद	a/an उच्चारण पर; the निश्चित वस्तु पर
काल	now से चल रहा कार्य; yesterday से भूतकाल
संबंधबोधक	at समय-बिंदु; on दिन/सतह; in महीना/अंदर
संयोजक	and जोड़; but विरोध; because कारण; if शर्त
सहायक क्रिया	can क्षमता; may संभावना/अनुमति; should सलाह; must आवश्यकता
वाच्य	कर्तृवाच्य में करने वाला; कर्मवाच्य में प्राप्तकर्ता प्रमुख
उपसर्ग/प्रत्यय	शब्द के आरम्भ/अंत में जुड़ने वाले अंश
वाक्यांशीय क्रिया	look after = देखभाल करना; give up = छोड़ देना

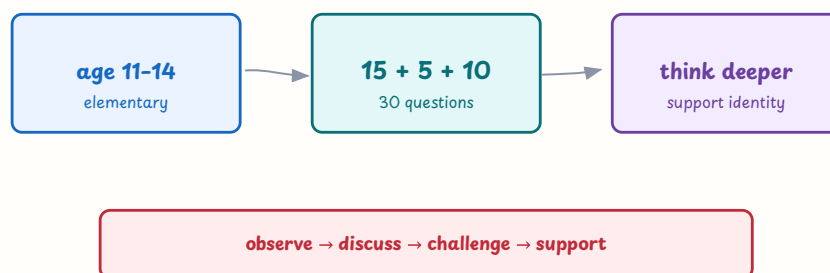
भाषा 2 का शिक्षण

- समझने योग्य भाषा-इनपुट और अर्थपूर्ण बातचीत दें।
- घरेलू भाषा को नई भाषा सीखने का सेतु बनाएं।
- बोलने के लिए जोड़ी और छोटे समूह का सुरक्षित अभ्यास दें।
- उच्चारण की विविधता को बुद्धि का माप न बनाएं।
- ध्वनि-पद्धति अक्षर और ध्वनि का संबंध सिखाती है; यह पूरी अवबोधन नहीं है।
- व्याकरण के रूप, अर्थ और प्रयोग को जोड़ें।
- लेखन में विचार, क्रम, भाषा और संशोधन देखें; केवल लिखावट नहीं।
- पढ़ने की कठिनाई के लिए ध्वनि-अभ्यास, बहु-संवेदी सामग्री और अतिरिक्त समय दें।

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

11. उच्च-प्राथमिक शिक्षार्थी की दृष्टि

Paper II CDP at a glance



elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 2.2 — पेपर 2 में 11-14 वर्ष, किशोरावस्था, पहचान, तर्क और सहारे के साथ स्वायत्तता महत्वपूर्ण है

पेपर 2 के विशेष शब्द

- लगभग 11-14 वर्ष और कक्षा 6-8।
- किशोरावस्था = परिवर्तन, विविधता, पहचान और सहपाठी-संसार।
- आत्म-अवधारणा/आत्म-सम्मान = प्रतिक्रिया, सफलता, संबंध, संस्कृति और पहचान से बनते हैं।
- सहपाठी प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी।
- अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की संभावना बढ़ सकती है।
- विषय-भाषा: चर, प्रमाण, परिकल्पना, स्रोत, अनुपात, संविधान आदि।
- विकल्प और जिम्मेदारी दें, पर उचित सहारा समाप्त न करें।

पेपर 2 में सही शिक्षक-प्रतिक्रिया

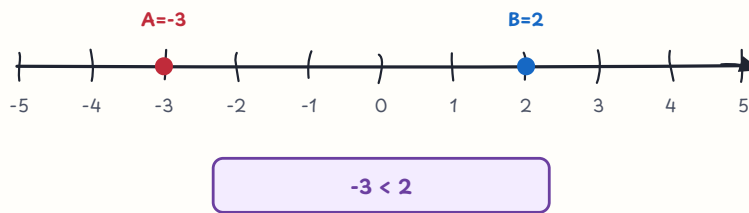
- किशोर को छोटा बच्चा या पूर्ण वयस्क—दोनों अतियों में न देखें।
- निजता, गरिमा और सुरक्षित प्रश्न-स्थान दें।
- सहपाठी-संसार को सहयोगी अधिगम में बदलें।
- अमूर्त कार्य में ठोस उदाहरण, आरेख और सहारा दें।
- “मैं कमजोर हूँ” पर प्रगति और रणनीति की प्रतिक्रिया दें।
- मौखिक तर्क अच्छा और लिखित अंक कम हों तो अनेक प्रमाण लें।

- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और स्वतंत्र खोज दें।
 - समावेशन का अर्थ विषय-वस्तु हटाना नहीं, पहुँच बढ़ाना है।
-

पत्र G — पेपर 2 गणित

12. 📊 सूत्र-पत्र

integers on a number line: right is greater



चित्र 2.3 — संख्या रेखा पर दाईं ओर का पूर्णांक बड़ा होता है

संख्या पद्धति

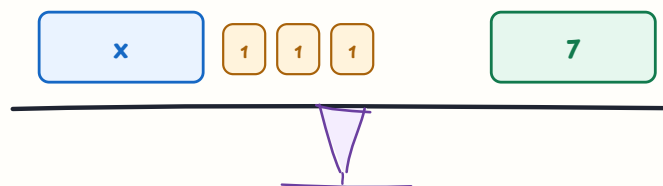
- संख्या रेखा पर दायाँ = बड़ा; बायाँ = छोटा।
- परम मान = शून्य से दूरी।
- योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य।
- समान चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग धनात्मक।
- अलग चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग ऋणात्मक।
- महत्तम समापवर्तक = सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड।
- लघुत्तम समापवर्त्य = सबसे छोटा सामान्य गुणज।
- दो धनात्मक संख्याओं के लिए: $\text{महत्तम समापवर्तक} \times \text{लघुत्तम समापवर्त्य} = \text{दोनों संख्याओं का गुणनफल}$ ।
- परिमेय संख्या = $\frac{p}{q}$, जहाँ p और q पूर्णांक और $q \neq 0$ ।

भिन्न, अनुपात और बीजगणित

- अंश = चुने गए भाग; हर = कुल समान भाग।
- अनुपात क्रम पर निर्भर होता है।
- समतुल्य अनुपात में दोनों पद समान गुणक से बदलें।
- इकाई विधि: पहले एक इकाई का मान, फिर आवश्यक इकाइयों का मान।
- समानुपात में दोनों अनुपात बराबर होते हैं।
- सजातीय पदों का चर-भाग और घात समान होता है।

- समीकरण में दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करें।
- प्रतिरूप से सामान्य पद और नियम निकालें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 2.4 — समीकरण के दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करने से संतुलन बना रहता है

ज्यामिति और क्षेत्रमिति

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
त्रिभुज के कोणों का योग	180°
चतुर्भुज के कोणों का योग	360°
पूरक कोण	योग 90°
सम्पूरक कोण	योग 180°
शीर्षाभिमुख कोण	बराबर
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
वर्ग का परिमाप	$4 \times \text{भुजा}$
वर्ग का क्षेत्रफल	भुजा^2
त्रिभुज का क्षेत्रफल	$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल	$\text{आधार} \times \text{संगत ऊँचाई}$
वृत्त का क्षेत्रफल	πr^2
वृत्त की परिधि	$2\pi r$

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
घनाभ का आयतन	लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई
घन का आयतन	भुजा ³

- परिमाण = सीमा; क्षेत्रफल = अंदर का ढका भाग; आयतन = घेरा हुआ स्थान।
- परिमाण में रैखिक इकाई, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई, आयतन में घन इकाई।
- $1 \text{ मी}^2 = 10,000 \text{ सेमी}^2$; $1 \text{ मी}^3 = 10,000,000 \text{ सेमी}^3$ ।
- कोणों में संगत ऊँचाई लंबवत होनी चाहिए।
- मानचित्र/आलेख में मापनी और निर्देशांक जाँचें।

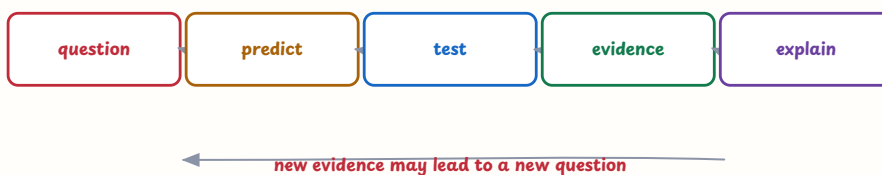
गणित शिक्षण

- ठोस/दृश्य निरूपण से प्रतीक और सूत्र तक जाएँ।
- वैकल्पिक विधियाँ सुनें, तुलना कराएँ और कारण पूछें।
- त्रुटि → निदान → उपयुक्त निरूपण → पुनःजाँच।
- समुदाय के बाजार, समय, मापन और धन से जोड़ें।
- उपचारात्मक शिक्षण केवल वही कठिन कार्यपत्रक अधिक मात्रा में देना नहीं है।

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

13. © विज्ञान विषय-वस्तु

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 2.5 — प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, प्रमाण और व्याख्या विज्ञान की जाँच-प्रक्रिया का मूल चक्र है

भोजन और पदार्थ

- कार्बोहाइड्रेट = प्रमुख ऊर्जा स्रोत।
- प्रोटीन = वृद्धि और ऊतक-मरम्मत।
- रेशा = पाचन और मल-त्याग में सहायता।
- विटामिन C की कमी = स्कर्वी; विटामिन D = रिकेट्स; आयोडीन = घेंघा; लौह = रक्ताल्पता।
- आयोडीन से स्टार्च नीला-काला दिखाई देता है।
- पदार्थों के गुण देखकर पृथक्करण-विधि चुनें।
- छानना = अघुलनशील ठोस और द्रव अलग करना।
- वाष्पीकरण = घुले ठोस को प्राप्त करना।
- बर्फ का पिघलना सामान्यतः प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन है।
- कागज का जलना और लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।
- जंग के लिए ऑक्सीजन और नमी महत्वपूर्ण हैं।

जीव-जगत

- प्रकाश-संश्लेषण: कार्बन डाइऑक्साइड + जल + प्रकाश + हरितलवक → भोजन + ऑक्सीजन।
- रंध्र = गैस-विनिमय और वाष्पोत्सर्जन।

- जाइलम = जल और खनिज; फ्लोएम = बना हुआ भोजन।
- परागण = परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जाना।
- अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान।
- छोटी आंत = पाचन की पूर्णता और पोषक तत्वों का अवशोषण।
- फेफड़े = गैस-विनिमय; हृदय = रक्त-पंप; वृक्क = निस्पंदन/उत्सर्जन।
- उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की भूमिकाएँ अलग हैं।
- आहार-श्रृंखला का तीर भोजन/ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा बताता है।
- अनुकूलन को आवास और कार्य के संदर्भ में समझें।

गति, विद्युत और चुम्बक

- चाल = दूरी ÷ समय।
- दूरी-समय आलेख में क्षैतिज रेखा = विराम; स्थिर ढलान = समान गति।
- बल चाल, दिशा या आकार बदल सकता है।
- घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है।
- गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है।
- बंद परिपथ = पूर्ण चालक मार्ग।
- ताँबा सुचालक; रबर और प्लास्टिक कुचालक।
- समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं; विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं।
- कम्पास की सुई पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से उत्तर-दक्षिण दिशा में आती है।
- फ्यूज अधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ता है।

प्रकाश, आकाश और संसाधन

- प्रकाशमान वस्तु अपना प्रकाश देती है।
- अपारदर्शी वस्तु छाया बना सकती है।
- आपतन कोण = परावर्तन कोण; कोण अभिलंब से मापें।
- चन्द्रमा परावर्तित सूर्य-प्रकाश से दिखाई देता है।
- चन्द्र-कला दिखाई देने का कारण दिखाई देने वाले प्रकाशित भाग का बदलना है।
- घूर्णन → दिन-रात; परिक्रमण + अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन प्रतिरूप।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- ह्यूमस मृदा की उर्वरता और जल-धारण बढ़ा सकता है।
- नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं होते।
- घटाएँ → पुनः उपयोग → मरम्मत → पुनर्चक्रण → सुरक्षित निपटान।

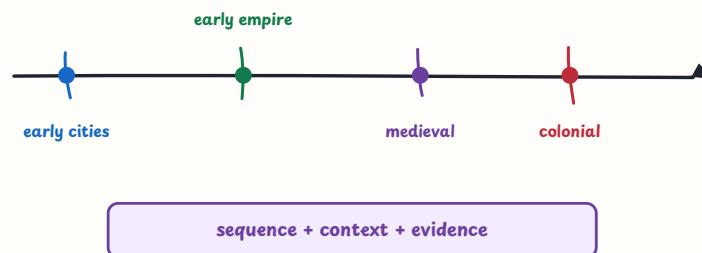
विज्ञान शिक्षण

- अवलोकन और निष्कर्ष अलग रखें।
 - स्वतंत्र चर बदला जाता है; आश्रित चर मापा जाता है; नियंत्रित चर समान रखे जाते हैं।
 - प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
 - मॉडल वास्तविकता का सरल निरूपण है; उसकी सीमा बताएं।
 - अपेक्षित परिणाम न आए तो परिणाम मिटाएँ नहीं; विधि और आँकड़े जाँचें।
 - संज्ञानात्मक = अवधारणा/तर्क; क्रियात्मक = प्रयोग-कौशल; भावात्मक = दृष्टिकोण/जिम्मेदारी।
-

पत्र 1 — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

14. □ इतिहास की त्वरित समयरेखा

timeline: sequence helps connect events and change



चित्र 2.6 — कालक्रम को स्रोत, संदर्भ, निरंतरता और परिवर्तन के साथ पढ़ें

प्रारम्भिक समाज → किसान और पशुपालक → प्रथम नगर → प्रारम्भिक राज्य
→ नए विचार → मौर्य साम्राज्य → व्यापार और सांस्कृतिक सम्पर्क
→ क्षेत्रीय राज्य → दिल्ली सल्तनत → मुगल साम्राज्य
→ औपनिवेशिक विस्तार → प्रतिरोध और सुधार → राष्ट्रवादी आन्दोलन
→ स्वतंत्रता/विभाजन → संविधान और राष्ट्र-निर्माण

इतिहास के पक्के तथ्य

- पुरातत्त्व = भौतिक अवशेषों का अध्ययन।
- हड़प्पा सभ्यता के संकेत: नियोजित नगर, नालियाँ, ईंटें, मुहरें, शिल्प और व्यापार।
- अधिशेष उत्पादन नगर और विशेष काम को सहारा दे सकता है।
- बौद्ध धर्म = गौतम बुद्ध; जैन धर्म = महावीर और अहिंसा।
- अशोक के अभिलेख शासक के संदेश, धम्म और कल्याण की जानकारी देते हैं; शासकीय दृष्टिकोण भी दिखाते हैं।
- व्यापारिक मार्ग वस्तुओं के साथ विचार, लोग, तकनीक और संस्कृति भी ले जाते हैं।
- आर्यभट्ट = गणित और खगोल; नालंदा = शिक्षा का केंद्र।
- इक्ता = राजस्व-अधिकार और प्रशासनिक/सैन्य जिम्मेदारी से जुड़ी व्यवस्था।
- मनसबदारी = मुगल पद और सेवा-व्यवस्था।
- स्थापत्य में पदार्थ, तकनीक, श्रम, संरक्षक, उद्देश्य और संदर्भ देखें।

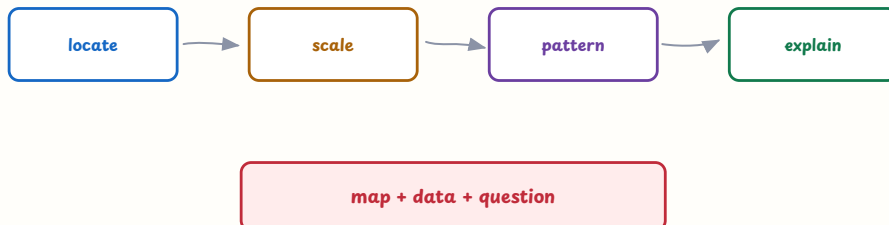
- भक्ति और सूफी परम्पराएँ स्थानीय भाषा, भक्ति और सामाजिक संपर्क से जुड़ी हैं।
- कम्पनी की शक्ति व्यापार, सेना, कूटनीति, राजस्व और राजनीति से बढ़ी।
- भू-राजस्व व्यवस्थाओं ने किसान, जमींदार, साहूकार और ग्रामीण समाज को प्रभावित किया।
- जनजातीय प्रतिरोध को भूमि, वन, जीविका और बाहरी नियंत्रण के संदर्भ में पढ़ें।
- 1857 का विद्रोह अनेक सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों से जुड़ा था।
- फुले और अम्बेडकर को शिक्षा, समानता, गरिमा और जाति-विरोध के संदर्भ में पढ़ें।
- राष्ट्रवादी आन्दोलन किसी एक व्यक्ति या घटना की कहानी नहीं; अनेक समूह और विधियाँ शामिल थीं।

स्रोत-जाँच

किसने बनाया? → कब? → किसके लिए? → क्यों?
→ क्या दिखाता है? → क्या अनुपस्थित है? → दूसरे स्रोत से पुष्टि?

15. ७ भूगोल का त्वरित पत्र

map skill: locate, measure, interpret and communicate



a map is evidence, not just a picture to colour

चित्र 2.7 — मानचित्र में स्थान, दिशा, मापनी, संकेत और स्थानिक प्रतिरूप को साथ पढ़ें

- भूगोल = स्थान, क्षेत्र, पर्यावरण, संसाधन और मानव-संबंधों का अध्ययन।
- घूर्णन → दिन-रात।
- परिक्रमण और अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- भूमध्य रेखा = 0° अक्षांश।
- प्रधान मध्याह्न रेखा = 0° देशान्तर।
- अक्षांश = पूर्व-पश्चिम समानान्तर रेखाएँ।
- देशान्तर = ध्रुव से ध्रुव तक जाने वाली रेखाएँ।
- ग्लोब = पृथ्वी का त्रि-आयामी मॉडल; मानचित्र = समतल निरूपण।

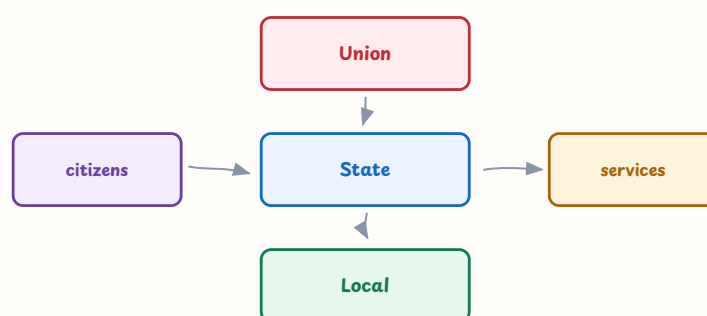
- मापनी = मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध।
- संकेत-सूची = मानचित्र के प्रतीकों/रंगों का अर्थ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन।
- वायु सामान्यतः अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है।
- जल-चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और बहाव/अवशोषण आते हैं।
- बस्ती का स्थान जल, भू-आकृति, मृदा, काम और परिवहन से प्रभावित होता है।
- संसाधन का मूल्य तकनीक, ज्ञान, पहुँच और मांग से बदल सकता है।
- कृषि = मृदा + जल + जलवायु + श्रम + तकनीक + बाजार।
- सततता = वर्तमान जरूरत पूरी करते हुए भविष्य की संभावना सुरक्षित रखना।

मानचित्र-पठन क्रम

शीर्षक/उद्देश्य → उत्तर दिशा → संकेत-सूची → मापनी → ग्रिड
→ स्थान/दूरी → प्रतिरूप → व्याख्या

16. ① नागरिक शास्त्र का त्वरित पत्र

government works through connected levels and institutions



चित्र 2.8 — नागरिक, सरकार के स्तर और सार्वजनिक सेवाएँ सहभागिता तथा जवाबदेही से जुड़ी हैं

विविधता और समानता

- विविधता = अंतर; ऊँच-नीच नहीं।
- पूर्वाग्रह = पर्याप्त जानकारी के बिना बना निर्णय।
- रूढ़ छवि = किसी समूह के बारे में स्थिर और अत्यधिक सरल धारणा।
- भेदभाव = असमान व्यवहार या अवसर से वंचित करना।

- समानता = समान गरिमा, दर्जा और कानूनी सुरक्षा।
- न्यायसंगत समानता = जरूरत और बाधा के अनुसार उचित सहायता।

सरकार और लोकतंत्र

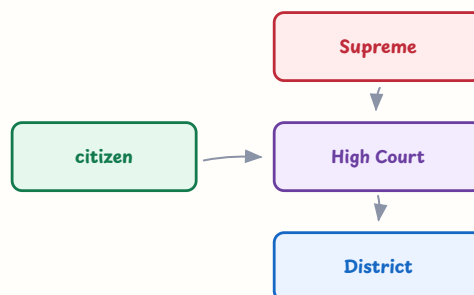
- सरकार कानून, नीति, सेवा, राजस्व, अधिकार और सार्वजनिक निर्णय से जुड़ी है।
- संघ, राज्य और स्थानीय स्तरों के कार्य अलग हो सकते हैं।
- ग्राम सभा = गाँव के वयस्क मतदाताओं का सहभागी मंच।
- नगरपालिका = शहरी स्थानीय निकाय।
- लोकतंत्र = सहभागिता + प्रतिनिधित्व + राजनीतिक समानता + अधिकार + जवाबदेही।
- विपक्ष प्रश्न, निगरानी और वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है।
- जवाबदेही के साधन: प्रश्न, बहस, रिपोर्ट, मीडिया, न्यायालय, चुनाव और जन-सहभागिता।

मीडिया, लिंग और संविधान

- मीडिया पढ़ते समय निर्माता, उद्देश्य, प्रमाण, श्रोता, प्रस्तुति और अनुपस्थित आवाज़ पूछें।
- लिंग-भूमिकाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से बनती हैं।
- बिना वेतन का देखभाल-कार्य भी सामाजिक मूल्य रखता है।
- संविधान अधिकार, संस्थाएँ, शक्तियाँ और मूल्यों का ढाँचा है।
- मूल मूल्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता।
- संसद प्रतिनिधित्व, कानून-निर्माण और कार्यपालिका की जवाबदेही से जुड़ी है।

न्यायपालिका और सामाजिक न्याय

judicial structure: disputes can move through levels of courts



independence + rule of law + remedy

चित्र 2.9 — न्यायालयों के विभिन्न स्तर विवाद, अपील और उपचार का संस्थागत मार्ग देते हैं

- न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती और विवादों में उपचार देती है।
- जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक ढाँचा याद रखें।

- न्यायिक स्वतंत्रता और विधि का शासन महत्वपूर्ण हैं।
- जनहित याचिका सार्वजनिक हित के प्रश्नों का कानूनी मार्ग हो सकती है।
- हाशियाकरण = व्यवस्थित सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वंचना।
- विशेष उपाय ऐतिहासिक वंचना और वास्तविक समानता को बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण

- इतिहास: कालक्रम + स्रोत + संदर्भ + कारण/परिणाम + दृष्टिकोण।
- भूगोल: मानचित्र + मापनी + स्थानिक प्रतिरूप + मानव-पर्यावरण संबंध।
- नागरिक शास्त्र: संस्था + कार्य + अधिकार + सहभागिता + जवाबदेही।
- विवादित विषय में पृष्ठभूमि, प्रमाण, नियम और सम्मानजनक चर्चा दें।
- परियोजना = प्रश्न + स्रोत/आँकड़े + नैतिकता + विश्लेषण + संचार + चिंतन।

पत्र J – सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

17. ☑ सबसे उपयुक्त शिक्षक-प्रतिक्रिया – 20 नियम

1. पहले बच्चे की विधि या विचार पूछें।
2. गलत उत्तर को स्थायी अक्षमता न मानें।
3. “तुमने कैसे किया?” नैदानिक प्रश्न है।
4. सार्वजनिक अपमान नहीं; निजी और विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
5. दंड सीखने का विकल्प नहीं।
6. घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
7. दिव्यांगता में पहुँच-सहायता दें; बिना कारण लक्ष्य न हटाएँ।
8. प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई और संवर्धन दें।
9. समूह में भूमिकाएँ बदलते रहें।
10. लिंग-रूढ़ि को चुनौती दें।
11. शिक्षक पूरा कार्य करके बच्चे की स्वतंत्रता न छीनें।
12. सहारा दें और क्षमता बढ़ने पर धीरे-धीरे हटाएँ।
13. पूर्व-ज्ञान पहले जानें।
14. ठोस/दृश्य निरूपण से अमूर्त अवधारणा जोड़ें।
15. गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
16. मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदलें।
17. निदान के बिना उपचारात्मक कार्य न दें।
18. स्रोत, मानचित्र और आँकड़ों की सीमा पर चर्चा करें।
19. प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
20. नई स्थिति में समझ का स्थानांतरण फिर जाँचें।

गलत विकल्प के संकेत

संकेत	समस्या
हमेशा/कभी नहीं/केवल	संदर्भ और विविधता की अनदेखी
दंड/लेबल/सार्वजनिक तुलना	गरिमा और प्रेरणा को नुकसान
शिक्षक तुरंत उत्तर बता दे	सोच और स्वतंत्रता कम

संकेत	समस्या
सबके लिए एक ही विधि	व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी
घरेलू भाषा पर रोक	पूर्व-ज्ञान और पहचान को बाधा बनाना
बिना उद्देश्य गतिविधि	सीखने का प्रमाण नहीं
एक ही परीक्षा से क्षमता तय करना	अनेक प्रमाणों की अनदेखी
असुरक्षित प्रयोग	सुरक्षा और नैतिकता का अभाव
पुस्तक की नकल	जाँच और अर्थ-निर्माण का अभाव
कठिनाई पर लक्ष्य तुरंत कम करना	पहुँच और क्षमता को एक मानना

18. याद रखने वाले अधिगम-चक्र

बाल विकास चक्र

देखें → पूछें → समझें → सहायता दें → फिर प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

गणित समस्या-समाधान

पढ़ें → निरूपित करें → संबंध/सूत्र चुनें → हल करें → जाँचें

विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → अनुमान → परीक्षण → प्रमाण → व्याख्या → संशोधन

सामाजिक विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → स्रोत/आँकड़े → तुलना → व्याख्या → तर्क → संशोधन

भाषा अवबोधन

मुख्य भाव → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

उपचारात्मक शिक्षण

निदान → लक्षित सहायता → मार्गदर्शित अभ्यास → सहारा कम करना → स्थानांतरण-जाँच

19. 60 अति-त्वरित मिश्रित तथ्य

1. CTET में ऋणात्मक अंकन नहीं है।
2. पेपर 1 की लक्षित आयु लगभग 6-11 वर्ष है।
3. पेपर 2 की लक्षित आयु लगभग 11-14 वर्ष है।
4. भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए।
5. विकास, वृद्धि से व्यापक है।
6. वंशानुक्रम और वातावरण साथ काम करते हैं।
7. निकटस्थ विकास क्षेत्र अकेले और सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच है।
8. सहारा अस्थायी सहायता है।
9. आत्मसातीकरण नई जानकारी को पुराने मानसिक ढाँचे में मिलाना है।
10. समायोजन मानसिक ढाँचे में बदलाव है।
11. पियाजे के चरण कठोर डिब्बे नहीं हैं।
12. कोहलबर्ग नैतिक तर्क के आधार पर स्तर बताते हैं।
13. ब्रूनर सर्पिल पाठ्यचर्या पर जोर देते हैं।
14. घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।
15. समावेशन का अर्थ पहुँच, सहभागिता और गरिमा है।
16. अनुकूल व्यवस्था में लक्ष्य सामान्यतः वही रहता है।
17. नैदानिक मूल्यांकन विशेष अंतर पहचानता है।
18. अधिगम हेतु मूल्यांकन अगली शिक्षण-योजना बदलता है।
19. वैधता इच्छित कौशल मापने से जुड़ी है।
20. विश्वसनीयता अंकन की निरंतरता है।
21. 1 अभाज्य नहीं है।
22. 2 एकमात्र सम अभाज्य है।
23. महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड है।

24. लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा सामान्य गुणज है।
25. संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बड़ी है।
26. भिन्न का हर कुल समान भाग बताता है।
27. अनुपात क्रम पर निर्भर है।
28. समीकरण में दोनों पक्षों पर समान क्रिया करें।
29. परिमाण सीमा है।
30. क्षेत्रफल अंदर का ढका भाग है।
31. आयतन घेरा हुआ स्थान है।
32. आलेख की मापनी पढ़ना जरूरी है।
33. पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है।
34. पर्यावरण अध्ययन बच्चे के निकट वातावरण से शुरू होती है।
35. छानना और कीटाणु-नाशन समान नहीं हैं।
36. जल-चक्र में वाष्पीकरण और संघनन आते हैं।
37. परियोजना नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं है।
38. अवलोकन और निष्कर्ष अलग हैं।
39. विज्ञान में अनुमान का परीक्षण किया जा सकता है।
40. निष्पक्ष परीक्षण में एक प्रमुख चर बदलें।
41. प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ हैं।
42. जाइलम जल और खनिज पहुँचाता है।
43. आहार-श्रृंखला का तीर ऊर्जा-स्थानांतरण बताता है।
44. चाल = दूरी ÷ समय।
45. बंद परिपथ पूर्ण चालक मार्ग है।
46. समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं।
47. आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
48. मौसम अल्पकालीन स्थिति है।
49. नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं।
50. इतिहास में स्रोत का लेखक और उद्देश्य देखें।
51. कालक्रम क्रम बताता है; पूरी कारण-व्याख्या नहीं।
52. अक्षांश समानान्तर रेखाएँ हैं।
53. देशान्तर ध्रुवों पर मिलती हैं।
54. मानचित्र की संकेत-सूची प्रतीकों का अर्थ बताती है।
55. लोकतंत्र में सहभागिता और जवाबदेही जरूरी हैं।
56. मीडिया का स्रोत, उद्देश्य और अनुपस्थित आवाज़ देखें।
57. संविधान अधिकार और संस्थाओं का ढाँचा है।
58. न्यायपालिका कानून और उपचार से जुड़ी है।
59. विविधता अंतर है, ऊँच-नीच नहीं।
60. सर्वोत्तम CTET विकल्प बाल-केंद्रित, समावेशी, प्रमाण-आधारित और संदर्भानुकूल होता है।

20. अंतिम 30 मिनट की योजना

पहले 10 मिनट: स्मरण

- परीक्षा प्रारूप, समय और ऋणात्मक अंकन।
- अपने पेपर, चुनी हुई भाषाएँ और पेपर 2 का विकल्प।
- बाल विकास के विचारक और उत्तर-सीढ़ी।

अगले 10 मिनट: सूत्र और तथ्य

- गणित: चिह्न, भिन्न, अनुपात, समीकरण, इकाई, क्षेत्रफल और आयतन।
- विज्ञान: भोजन, पौधे, गति, परिपथ, प्रकाश, जल और संसाधन।
- सामाजिक विज्ञान: समयरेखा, स्रोत, मानचित्र-मापनी, संस्था और अधिकार।
- भाषा: गद्यांश की प्रमाण-विधि और व्याकरण-संदर्भ।

अंतिम 10 मिनट: रणनीति

- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न।
- बाल विकास में आयु और संदर्भ।
- गलत उत्तर पर कारण पूछना।
- कोई नया अध्याय नहीं।
- शांत रहें और हर प्रश्न पूरा करें।

21. ✔ अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

परीक्षा से पहले

- प्रवेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज जाँच लिए।
- चुनी हुई भाषाएँ और विषय-विकल्प सही हैं।
- आने-जाने और समय की योजना है।
- पर्याप्त नींद, जल और हल्की पुनरावृत्ति की।
- नया और भारी विषय शुरू नहीं किया।

परीक्षा के दौरान

- निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- निश्चित प्रश्न पहले हल किए।
- कठिन प्रश्न चिह्नित करके आगे बढ़ें।
- कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ें।
- प्रश्न की भाषा और नहीं/को छोड़कर जाँचें।
- गणित/विज्ञान में इकाइयाँ, चिह्न और शर्तें जाँचें।
- भाषा में उत्तर गद्यांश के प्रमाण पर रखा।
- बाल विकास में बाल-केंद्रित और समावेशी विकल्प चुना।
- अंतिम जाँच में उत्तर दर्ज करने की गलती नहीं छोड़ी।

🌀 अंतिम CTET मंत्र

अवधारणा समझें → प्रमाण देखें → शिक्षार्थी की सोच पढ़ें → समावेशी विकल्प चुनें → उत्तर पूरा करें।

आपको केवल उत्तर याद नहीं करना है; प्रश्न के पीछे का विषय और कक्षा-तर्क पहचानना है।

पुनरावृत्ति सलाह: विषय-वार अभ्यास प्रश्न बैंक और विस्तृत पुनरावृत्ति नोट्स से केवल अपने चिह्नित कमजोर बिंदुओं (weak areas) को दोहराएँ।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation